

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

DATOS GENERALES

Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura : Gerencia de Operaciones I
Plan de Estudios : 2022
Año : Tercero

Modalidad : Regular
Grupo : ISI-III A-MAT
Horario : Lunes (12:30 mm), Miércoles (12:30 mm)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

Chase, R. y Jacobs, R. (2014). Administración de Operaciones: producción y cadena de suministros. México. Mc Graw Hill Education, Decimotercera Edición.

Textos Complementarios:

COLLIER David y Evans James (2009). Administración de Operaciones: bienes, servicios y cadenas de valor. México. CENGAGE Learning, Segunda Edición.
Gaither Norman y Frazier Greg (2000). Administración de Producción y Operaciones. México. International Thomson Editores, S. A. de C. V. Octava Edición.
Muñoz, D. (2009). Administración de Operaciones: enfoque de administración de procesos de negocios. México. CENGAGE Learning, Primera Edición
Schoroeder Roger, Goldstein Susan, y Rungtusanatham M. Johnny (2011). Administración de Operaciones: conceptos y casos contemporáneos. México. Mc Graw Hill, Quinta Edición.

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

Semana / Fecha	Contenido	EJE, lineamiento y acción de la ENE	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 09 mar	UNIDAD I: PRONÓSTICOS DE CONVERSIÓN 1.1 introducción de pronósticos y predicción 1.1.1 Aplicación de los pronósticos 1.1.2 Características de los pronósticos 1.1.3 Clasificación de pronósticos 1.1.4 Selección del modelo de pronóstico	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Realizar una investigación documental sobre la importancia de los pronósticos en empresas de manufactura y servicios, identificando aplicaciones, características y criterios para la selección del modelo adecuado.	Explicar la importancia que tienen los pronósticos como una herramienta útil en las operaciones de una empresa de manufacturas y de servicios, para pronosticar sus proyecciones.	Exposición docente	10 horas	Formativa
	1.2 Series de tiempo: 1.2.1 Media móvil simple. 1.2.2 Promedio móvil simple. 1.2.3 Promedio móvil ponderado.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Elaborar un cuadro comparativo de modelos cualitativos y cuantitativos de pronóstico, analizando casos donde se justifique la selección según el horizonte de planeación.	Establecer la diferencia entre modelos cualitativos y cuantitativos, para elegir el modelo adecuado, tomando en cuenta el horizonte de planeación.	Exposición docente Clase práctica		Formativa
2 16 mar	1.2.4 Suavizado exponencial. 1.2.5 Gráficas de series de tiempo. 1.3 Errores de pronóstico: 1.3.1 cálculo de la MAD y el Sesgo. Sumativa N1: clase práctica. Ejercicios sobre series de tiempo	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N1): Resolver ejercicios prácticos aplicando suavizado exponencial, gráficas de series de tiempo y cálculo de errores (MAD y Sesgo) para proyectar ventas en casos empresariales.	Aplicar la técnica adecuada de pronóstico según las necesidades de la empresa de producción y de servicio para conocer las proyecciones futuras de ventas.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

	1.4 Modelos causales: 1.4.1 Regresión Lineal y Correlación.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Aplicar el modelo de regresión lineal y correlación para pronosticar ventas, calculando el coeficiente de determinación y analizando la relación entre variables.		Exposición docente Clase práctica		Formativa
3 23 mar	1.4.2 Cálculo del Coeficiente de Determinación y de Correlación. Sumativa N2: clase práctica. Ejercicios sobre Regresión Lineal y Correlación	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N2): Resolver ejercicios prácticos de regresión lineal y correlación, calculando el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación para pronosticar ventas en casos empresariales.	Calcular los errores de pronósticos, para minimizar el margen de error en ellos.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	1.5 Pronósticos de Tendencia no Lineal. 1.5.1 Gráficos de la curva de proyección.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Elaborar gráficos de curva de proyección aplicando modelos de tendencia no lineal para pronosticar el comportamiento de variables empresariales.		Exposición docente Clase práctica		Formativa

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

4 06 abr	UNIDAD II: DISEÑO DE PRODUCTOS Y DE PROCESOS 2.1 Introducción al diseño de nuevos productos. 2.1.1 Ciclo de vida de los productos.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Elaborar un cuadro comparativo de las etapas del ciclo de vida de un producto, identificando sus características y estrategias asociadas.	Diferenciar las etapas del ciclo de vida de un producto y el de una industria.	Exposición docente Clase práctica Exposiciones	10 horas	Formativa
	2.2 Diseño del proceso. 2.3 Procesos de producción.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Realizar una investigación aplicada sobre el diseño de procesos y sistemas de producción en empresas locales, identificando tipos y características según el sector.	Establecer la diferencia entre el diseño del producto y de servicios.			
5 13 abr	2.4 Diagramas de proceso (de operaciones, Flujo, recorrido etc.). 2.4.1 uso de la simbología ASME.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Elaborar diagramas de proceso (operaciones, flujo, recorrido) utilizando la simbología ASME para representar flujos de productos o servicios.	Elaborar diagramas de flujos de procesos para productos y servicios, empleando la simbología adecuada.	Exposición docente Clase práctica Exposición	10 horas	Formativa
6 20 abr	2.4.2 cursograma Analítico. Sumativa N3: Elaboración de diagrama ASME y Cursograma	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N3): Elaborar un cursograma analítico utilizando simbología ASME para representar y analizar un proceso productivo o de servicio.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

7 27 abr	2.5. Selección de la Tecnología.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 39: Promoveremos la investigación experimental en la educación técnica para la innovación, en aporte al desarrollo social y productivo del país. Acción: Realizar un análisis comparativo de tecnologías aplicables a diferentes procesos productivos, seleccionando la más adecuada según el tipo de producción y contexto empresarial.	Determinar el tipo de tecnología que se requiere para los diferentes procesos de producción.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Sumativa EP1: Entrega la primera mitad del proyecto final	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 37: Promoveremos la investigación científica y la innovación en estudiantes y docentes. Acción (Sumativa EP1): Presentar la primera parte del proyecto final que incluye el diseño conceptual de una planta de producción, justificando la selección de procesos y tecnologías.	Revisión de la primera parte del proyecto final, diseño de una planta de producción	exposiciones		Sumativa (20 puntos)
8 04 may	2.6 Reingeniería de Procesos. 2.6.1 Tipos de Reingeniería.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Investigar y clasificar los tipos de reingeniería de procesos, analizando su aplicación para mejorar la productividad en empresas manufactureras y de servicios.	Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	2.7 Diseño del Servicio. 2.7.1 Uso de la simbología ANSI.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Elaborar diagramas de flujo de servicios utilizando la simbología ANSI				

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

		para representar y analizar procesos de atención al cliente.				
9 11 may	2.7 Diseño del Servicio. 2.7.1 Uso de la simbología ANSI.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 37: Promoveremos la investigación científica y la innovación en estudiantes y docentes. Acción: Analizar casos de reingeniería aplicada a procesos productivos y de servicios, diagramando con simbología ANSI y evaluando su impacto en la capacidad instalada.	Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción. Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa.	Exposición docente Clase práctica exposición	10 horas	Formativa
	UNIDAD III: ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD 3.1 Definición de capacidad. 3.2. Medidas de la capacidad.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Realizar un estudio de caso donde los estudiantes identifiquen los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa y calculen sus medidas de capacidad (diseñada, efectiva, real) y eficiencia.				
10 18 may	3.3 Factores de capacidad. 3.4 Decisiones sobre instalaciones para la capacidad.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Realizar un diagnóstico de los factores que determinan la capacidad de producción en una empresa, analizando decisiones sobre instalaciones y su impacto en la eficiencia.	Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

	3.5 Estrategias acerca de la capacidad. 3.6 Eficiencia del sistema productivo. 3.7 Administración de la capacidad.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Realizar ejercicios prácticos de cálculo de eficiencia y utilización de un sistema productivo, comparando la producción real versus la planificada y proponiendo estrategias de capacidad según los resultados obtenidos.	Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.	Exposición docente Clase práctica		Formativa
11 25 may	Sumativa N4: Clase práctica: Cálculo de capacidad para su proyecto de fin de curso	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N4): Calcular la capacidad productiva y eficiencia del sistema para el proyecto de fin de curso, comparando producción real versus planificada.	Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.	Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	3.8 Modelos matemáticos para determinar la capacidad: 3.8.1 Punto de equilibrio.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Aplicar el modelo de punto de equilibrio para determinar la capacidad mínima necesaria en un caso empresarial, graficando resultados.	Utilizar adecuadamente las herramientas para determinar la capacidad productiva de una empresa, a través de modelos matemáticos.	Exposición docente		Formativa
12 01 jun	3.9 Planeación de la capacidad para servicios.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Resolver ejercicios de punto de	Aplicar correctamente los modelos matemáticos para determinar punto de equilibrio, la planeación de la capacidad de producción y/ de servicios.	Exposición docente	10 horas	Formativa

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

		equilibrio aplicados a empresas de servicios, determinando la capacidad necesaria para diferentes niveles de demanda.				
	Sumativa N5: Calculo de punto de equilibrio y planeación de la capacidad para su proyecto de fin de curso	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Sumativa N5): Calcular el punto de equilibrio y planificar la capacidad para el proyecto de fin de curso, aplicando modelos matemáticos y presentando un informe con resultados y recomendaciones.		Clase práctica		Formativa /Sumativa (10 puntos)
13 08 jun	Unidad IV: Ubicación de las Instalaciones y Distribución de la Planta 4.1- Introducción a las instalaciones 4.2- Necesidad de planear la ubicación de las instalaciones. 4.3-Factores que afectan la decisión de localización.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Realizar un diagnóstico estratégico que identifique y analice los factores críticos que afectan la ubicación de instalaciones productivas, valorando su importancia para la competitividad empresarial.	Valorar la importancia estratégica de la ubicación de las instalaciones de una planta Enumerar los factores elementales que se requieren para la localización de las instalaciones productivas.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	4.4- Métodos de ubicación de instalaciones: 4.4.1 Factores Ponderados. 4.4.2 Centro de gravedad. 4.4.3 Modelos de transporte. 4.5 Distribución de planta: 4.5.1 Concepto.		Aplicar adecuadamente los métodos de ubicación de las instalaciones para el análisis y selección de la localización de la planta.			

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

14 15 jun	4.6. Tipos de distribución de planta. 4.6.1 Distribución por posición fija. 4.6.2 Distribución por proceso. 4.6.3 Distribución por producto. Sumativa N6: Evaluación de posible ubicación para la planta de su proyecto de fin de curso	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Aplicar los métodos de factores ponderados, centro de gravedad y modelos de transporte para seleccionar la ubicación óptima de una planta en un caso práctico.	Establecer diferencias entre cada uno de los tipos de distribución de planta, para su respectiva aplicación. Aplicar las técnicas de balanceo de línea para equilibrar las cargas de trabajo en el área de producción.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	4.7 Balanceo de líneas de ensamble de producción.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Aplicar técnicas de balanceo de línea en un caso práctico de ensamble, calculando la eficiencia y proponiendo mejoras para equilibrar las cargas de trabajo.				Formativa
15 22 jun	Diseño de plano de planta	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción: Diseñar el plano de planta para el proyecto de fin de curso, aplicando los métodos de ubicación de instalaciones y el tipo de distribución seleccionado según el proceso productivo.	Aplicar adecuadamente los métodos de ubicación de las instalaciones para el análisis y selección de la localización de la planta.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
16 29 jun	Sumativa EP2: Entrega del proyecto final	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 37: Promoveremos la investigación científica y la innovación en estudiantes y docentes. Acción (Sumativa EP2): Presentar el proyecto final que integra el diseño	Revisión de la primera parte del proyecto final. diseño de una planta de producción	exposiciones		Formativa /Sumativa (20 puntos)

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

		completo de una planta de producción, incluyendo ubicación, distribución, capacidad y balanceo de línea.				
17 06 jul	Examen de segunda convocatoria		Examen de segunda convocatoria	exposiciones		Formativa